

Talla alta

J. Argente Oliver*, J.F. Sotos†**

*Catedrático de Pediatría. Departamento de Pediatría. Universidad Autónoma de Madrid. Jefe de Servicio de Pediatría y de Endocrinología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. CIBER de fisiopatología de la obesidad y nutrición (CIBERObn). Instituto de Salud Carlos III. Instituto IMDEA. Madrid. España.

†**Professor of Pediatrics. College of Medicine and Public Health. The Ohio State University. Chief, Pediatric Endocrinology and Metabolism. Nationwide Children's Hospital. Columbus. Ohio. EE.UU.



Resumen

Los cuadros clínicos de talla alta en el ser humano, de origen prenatal o postnatal, conforman un auténtico Tratado de Pediatría, en el que, desde las variantes de la normalidad, aún no bien entendidas, hasta las cromosomopatías, las entidades sindrómicas, las patologías endocrinológicas, cardíacas, oftalmológicas, las anomalías del esqueleto, algunos errores congénitos del metabolismo, se han incrementado nuestros conocimientos de forma sustancial gracias a la aproximación genética, citogenética, epigenética y molecular. La reducción de la talla final se demanda con mayor frecuencia, preferentemente en mujeres y por razones de orden psicológico. Esta conducta de reducir la talla final es aún más aconsejable en los pacientes con síndrome de Marfan, síndrome de Sotos y síndrome de Klinefelter. Es obligado el control clínico estrecho de todos los pacientes con cuadros de hipercrecimiento que conllevan un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de tumores. La realización de diagnóstico genético, con ulterior consejo genético, es obligada ante aquellas enfermedades o síndromes en los que hoy se conoce que existe una base monogénica. El tratamiento con esteroides sexuales en general es bien tolerado; aún se requiere valoración individualizada. Dicho tratamiento deberá evitarse en pacientes con homocistinuria y otras situaciones con riesgo de trombosis. Algunos autores plantean tratamiento con epifisiodesis quirúrgica bilateral para reducir la talla final⁽⁷⁾.

Abstract

Tall stature in humans, whether of prenatal or postnatal origin, constitute an authentic textbook on pediatrics, in which, from variants of normality, not yet well understood, to chromosomopathies, syndromic entities, endocrinological, cardiac, ophthalmological pathologies, skeletal anomalies, some congenital errors of metabolism, our knowledge has increased substantially thanks to new genetic, cytogenetic, epigenetic and molecular approaches. Reduction in final height is frequently requested, especially in women and for psychological reasons. This reduction in final height is even more advisable in patients with Marfan syndrome, Sotos syndrome and Klinefelter syndrome. Close clinical control is mandatory for all patients with overgrowth entities that carry a greater risk of suffering from certain types of tumors. Although treatment with sexual steroids is generally well tolerated, it must be individualized. Such treatment should be avoided in patients with homocystinuria and other situations with risk of thrombosis. Some authors consider bilateral epiphysiodesis surgery to reduce final height in extremely tall adolescents⁽⁷⁾.

Palabras clave: Talla alta; Hipercrecimiento; Síndromes; Cromosomopatías; Esteroides sexuales.

Key words: Tall stature, Overgrowth, Syndromes, Chromosomopathies, Sex steroids.

OBJETIVOS

- Entender los cuadros clínicos de talla alta en el ser humano, de origen prenatal o postnatal, incluyendo cromosomopatías, entidades sindrómicas, patologías endocrinológicas, cardíacas y oftalmológicas, así como algún error congénito del metabolismo como la homocistinuria.
- Conocer las principales alteraciones clínicas que caracterizan a los pacientes con talla alta.
- Profundizar en la aproximación genética, citogenética, epigenética y molecular al paciente con talla alta para poder efectuar un correcto diagnóstico y el correspondiente consejo genético.
- Aproximación al conocimiento del estado actual del tratamiento con esteroides sexuales en los pacientes con talla alta.

Introducción

Como quiera que la talla alta se ha considerado y, aún se considera, un índice de buena salud, es excepcional que los padres de un niño acudan a la consulta porque este sea excesivamente alto, a no ser que se trate de un hipercrecimiento o gigantismo dismórfico. Sin embargo, junto a situaciones que representan variaciones extremas de la normalidad, existen cuadros patológicos en los cuales la talla alta puede ser una manifestación de enfermedades graves o forma parte de síndromes complejos, que asocian crecimiento excesivo, visceromegalia, alteraciones sistémicas y tendencia a padecer tumores malignos.

Autor de correspondencia:
jesus.argente@fundacionendo.org

<https://doi.org/10.63149/j.pedint.45>

Se estima que en torno al 2,5 % de la población tiene una estatura por encima de 2 desviaciones estándar o del 98 % de la media.

Las manifestaciones del hipercrecimiento son heterogéneas^(1,2), siendo de difícil diagnóstico para los clínicos⁽³⁾. En efecto, este puede afectar al cuerpo en su totalidad, influyendo sobre el crecimiento lineal y dando como resultado una talla adulta elevada, o puede afectar solamente a una región (hemihipertrofia, macrocefalia o macrodactilia) o a un sistema (obesidad o maduración esquelética avanzada). Finalmente, en otras ocasiones, el hipercrecimiento puede ser transitorio, cursando con un incremento en la velocidad de crecimiento durante la infancia y con una talla adulta baja, como acontece en los casos de pubertad precoz central, periférica y mixta.

Los síndromes con hipercrecimiento global cursan con talla alta, definida por una altura en bipedestación mayor de +2 DE para la media de la misma población y sexo o velocidad de crecimiento excesiva prenatal o postnatalmente. El reconocimiento y diagnóstico de los cuadros clínicos que cursan con hipercrecimiento son relevantes para un adecuado tratamiento médico, correcto consejo genético y vigilancia de aparición de posibles procesos tumorales.

Clasificación

En la tabla I se reflejan las alteraciones que cursan con hipercrecimiento, enumerando los principales factores que regulan el crecimiento (genéticos, nutricionales y hormonales). La mayoría de estas anomalías son primarias, existiendo un número aislado de casos de macrosomía, que son difíciles de clasificar y no se han incluido.

Evaluación diagnóstica de la talla alta

Las manifestaciones clínicas de un buen número de síndromes de hipercrecimiento pueden solaparse, haciendo difícil el diagnóstico y requiriendo estudios genéticos^(1,2).

En la evaluación diagnóstica de pacientes con talla alta, siempre compleja, puede ser de ayuda el algoritmo que se refleja al final del artículo.

- La historia clínica y el examen físico son de gran importancia. El análisis de la curva de crecimiento y el peso, así como las tallas de sus padres, son de gran valor. En cualquier caso, debe analizarse la edad ósea y la predicción de talla adulta.
- El estudio bioquímico excluye anomalías metabólicas y disfunción orgánica.
- La determinación de los niveles séricos de IGF-I e IGF-II es precisa para descartar cuadros clínicos de hipersecreción de hormona de crecimiento (GH).
- Dado que la trisomía X en la mujer (XXX) y el síndrome de varones XYY pueden cursar con talla alta, es preciso efectuar un cariotipo para descartar estos síndromes.
- Es necesario determinar los niveles séricos y urinarios de homocisteína ante cualquier paciente con retraso mental, anomalías del sistema nervioso central o elementos marfanoides; asimismo, es imprescindible en niñas con talla alta antes de iniciar tratamiento con estrógenos.
- Ante la sospecha de síndrome de X frágil, debe efectuarse el estudio del gen *FMR1*.
- Otras determinaciones dependerán de la presencia de signos y síntomas como: la realización de un ecocardiograma

Tabla I. Hipercrecimiento postnatal y prenatal

I. HIPERCRECIMIENTO POSTNATAL

A. Variantes normales:

- Talla alta familiar (genética)
- Maduración rápida familiar (genética)

B. Nutricional:

- Obesidad

C. Hormonal:

1. Exceso de hormona de crecimiento (GH):
 - Gigantismo hipofisario:
 - Adenoma hipofisario
 - Síndrome de McCune-Albright
 - Adenomatosis endocrina múltiple (MEN-1)
 - Adenomas ectópicos (cavidad nasal-esfenoidea)
 - Exceso de GHRH:
 - Gangliocitomas intracraneales
 - Tumores extracraneales (carcinoma, pancreático, adenomas bronquiales, etc.)
2. Acromegaloidismo
3. Receptores de factores de crecimiento:
 - Trisomía del IGF1R
 - Alteración del FGFR3
4. Hipertiroidismo
5. Hiperinsulinismo:
 - Neonatos y lactantes
 - Lipodistrofia
6. Exceso prepuberal de hormonas sexuales:
 - Pubertad precoz isosexual
 - Andrógenos o estrógenos suprarrenales
 - Andrógenos o estrógenos gonadales
7. Deficiencia o insensibilidad de hormonas sexuales:
 - Eunucoidismo:
 - Varón-deficiencia testicular hipogonadotrópica
 - Mujer- hipogonadotrópica
 - Resistencia estrogénica y deficiencia de aromatasas
 - Resistencia androgénica
 - Disgenesia gonadal XY (síndrome de Swyer)
 - Deficiencia de 17-hidroxilasa XY
8. Deficiencia glucocorticoidea familiar (mutación en el gen del receptor de ACTH)

D. Genético:

1. Cromosomopatías:
 - Trisomía X (mujeres 47,XXX)
 - Klinefelter XXY, XYY
 - Varones XYY
 - Síndrome del cromosoma X frágil
 - Deleción 22q13.3
2. Síndromes y otros:
 - Síndrome de Marfan
 - Síndrome de Beals (CCA)
 - Fibrilopatías
 - Homocistinuria
 - Síndrome de Beckwith-Wiedemann
 - Hipercrecimiento somático (metilación H19)
 - Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel
 - Síndrome PTEN (hamartoma)
 - Síndrome de Partington
 - Síndrome de Sotos
 - Síndrome de Weaver
 - Neurofibromatosis – tipo I
 - Síndrome de Nevo
 - Síndrome de Elejalde

II. HIPERCRECIMIENTO PRENATAL

- Hijo de madre diabética
- Lactante gigante
- Síndrome de Beckwith-Wiedemann
- Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel
- Lipodistrofia
- Síndrome de Sotos
- Síndrome de Weaver
- Síndrome de Nevo
- Síndrome de Marshall-Smith
- Síndrome de Perlman
- Síndrome de Elejalde

con medición de la raíz de la aorta en pacientes con sospecha de síndrome de Marfan; dosificación de los niveles séricos de gonadotropinas y hormonas sexuales en pacientes con anomalías en el desarrollo puberal; resonancia magnética craneal en pacientes con sospecha de tumores en el área hipotálamo-hipofisaria; y estudios moleculares en casos específicos.

- Cualquier paciente que presente rasgos dismórficos y otras anomalías (retraso mental) probablemente estará afecto de un síndrome.
- Cualquier paciente con retraso marcado o ausencia de pubertad puede tener un hipogonadismo o una disgenesia gonadal XY. Los pacientes con pubertad precoz pueden tener un origen central o periférico.
- Ante cualquier paciente obeso sin otros hallazgos físicos anómalos, la “sobrenutrición” suele ser la causa más probable de su talla alta. No obstante, ante pacientes con obesidad mórbida de inicio precoz, es necesario practicar estudios moleculares.
- Ante cualquier paciente con marcada ausencia de tejido subcutáneo, la causa más probable es la lipodistrofia.
- Cualquier paciente con talla alta y buena salud, sin hallazgos físicos anómalos e hijo de padres altos, lo más probable es que sea diagnosticado de “talla alta genética”, una presunta variante de la normalidad. No obstante, podría padecer una “deficiencia de aromatasas” o una “resistencia estrogénica”, inicio de un “gigantismo hipofisario”, una “resistencia androgénica” o una “cromosomopatía”. Para efectuar el diagnóstico diferencial, deberá efectuarse un cariotipo, además de los valores séricos de IGF-I y de los niveles de esteroides sexuales y gonadotropinas.
- En el caso de pacientes con retraso mental y rasgos dismórficos con cariotipo normal, disponemos en la actualidad de métodos de gran valor para el análisis del genoma completo, como la “hibridación del genoma comparativa de alta resolución” (array-HR-CGH) y el *Multipleplex Ligatation Probe Amplification* (MLPA) para detectar desbalances cromosómicos (microdeleciones-duplicaciones) y nuevas regiones cromosómicas, así como genes candidatos para fenotipos específicos y exomas^(4,5).

Etiopatogenia y bases moleculares de la talla alta

En la actualidad, se conocen diferentes genes y factores involucrados en el crecimiento proporcional y lineal.

Las bases moleculares de los diferentes cuadros de hipercrecimiento (establecidas o sugeridas) quedan reflejadas en la tabla II y pueden resumirse como sigue:

- Exceso del gen *SHOX* en el cromosoma X extra en los pacientes con síndrome de Klinefelter y en la trisomía X. El gen *SHOX* se localiza en la región pseudoautosómica 1 (PAR1) de los cromosomas sexuales (X e Y). Asimismo, un exceso del gen *Growth control gene* (*GCT*) (cartografiado en el brazo largo del cromosoma Y), como acontece en varones XYY.
- Exceso de secreción de hormona de crecimiento en el gigantismo hipofisario, síndrome de McCune-Albright (20q12-q13.2), enfermedad neoplásica múltiple tipo I (MEN I -11q13-), gen *GNAS* (20q12-q13), gen *MEN1* (11q13) y complejo de Carney tipo II (2p16).
- Exceso o modulación de los factores de crecimiento (IGF-I, IGF-II e insulina):
 - Sobreexpresión de IGF-II en el síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS) (gen *IGF2*, 11p15.5) y en el hipercrecimiento somático observado en la metilación anormal y silenciamiento del *H19* (11p15.5); o la modulación de IGF-II en el síndrome de Simpson-Golabi-Behmel (SGBS) (alteración en el gen del glicoproteo 3, Xq26) y SGBS tipo II (Xp22).
 - Exceso de insulina (e IGF-I libre) en obesidad, y exceso de insulina en lipodistrofias, lactantes de madres diabéticas y lactantes gigantes con hiperinsulinemia. Entre los síndromes de hiperinsulinemia neonatal, se han descrito recientemente 5 formas genéticas: mutaciones en homocigosis según patrón autosómico recesivo en los genes *KCNJ11* y *ABCC8* (que codifican para las subunidades del canal K_{ATP} de las células β del páncreas (subunidades Kir6.2 y SUR1, respectivamente), (11p15.1); mutaciones activadoras según patrón autosómico dominante del gen de la glucoquinasa (*GCK*) [7p15-p13]; hiperinsulinismo hiperamoniémico según patrón autosómico dominante [mutaciones activadoras del gen de la glutamato deshidrogenasa (*GLUD1*) (10q23.3)]; y el gen de la enzima mitocondrial de cadena corta 3-hidroxi-acil-CoA, que cataliza la oxidación de ácidos grasos. Las anomalías focales en el crecimiento y función de las células β del páncreas debidas a la pérdida del brazo corto materno del cromosoma 11, con la pérdida de los genes *ABCC8/KCNJ11* y otros genes supresores, pueden ser causa también de hiperinsulinismo.
- Exceso o mutaciones de los receptores de factores de crecimiento: trisomía de IGF1R, en pacientes con trisomía del 15q; mutaciones inactivantes del receptor número 3 del factor de crecimiento de fibroblastos (*FGFR3* en 4p16.3); y en el síndrome de Partington (trisomía de 4p16.3).
- Deficiencia de factores necesarios para detener el crecimiento: estrógenos [deficiencia de aromatasas (15q21.1), deficiencia del receptor estrogénico (6q25.1) e hipogonadismo].
- Deficiencia de factores para prevenir la elongación de los huesos y proporciones dismórficas: síndrome de Marfan I (MFS1), por anomalías en el gen de la fibrilina, *FBN1* en 15q21.1; síndrome de Marfan II (MFS2), por anomalías en *TGFBR2* en 3p22; fibrilopatías (anomalías de *FBN1*, en 15q21.1) sin alteraciones clásicas del síndrome de Marfan; síndrome de Beals (mutación en el segundo gen de la fibrilina, *FBN2*, 5q23-31); y homocistinuria tipo 1 (deficiencia de cistationina β-sintetasa, *CBS*, 21q22.3).
- Alteraciones en los genes que afectan al ciclo celular, proliferación, crecimiento y supresión tumoral, como el síndrome PTEN hamartoma (alteraciones del gen *PTEN*, 10q23.31), que incluye el síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba, la enfermedad de Cowden y la enfermedad de Lhermitte-Duclos (todos ellos son síndromes alélicos); síndrome de Sotos (anomalías del gen *NSD1*, 5q35) y neurofibromatosis tipo 1 (por anomalías en el gen *NF1*, 17q11.2).
- Las características clínicas y el control del posible desarrollo tumoral deben tenerse en consideración en los síndromes que cursan con hipercrecimiento.

Tabla II. Bases moleculares y etiopatogenia del hipercrecimiento (establecidas o sugeridas)

		Bases moleculares
Genes de crecimiento extra		
– Klinefelter (47,XXY)	Gen <i>SHOX</i> extra	Extra X
– Trisomía X (47,XXX)	Gen <i>SHOX</i> extra	Extra X
– Varones 47,XXY	Gen específico de control del crecimiento Y extra	Extra Y
Secreción excesiva de GH (tumores hipofisarios)		
– Esporádico:		
• Gigantismo/acromegalia	Mutaciones en gen <i>GNAS</i> LOH (pérdida alélica) (sin mutaciones del gen <i>MEN1</i>) Sobreexpresión de <i>PTTG</i>	20q12-q13.2 11q13
• McCune-Albright	Mutaciones en gen <i>GNAS</i>	20q12-q13.2
– Familiar:		
• MEN-1	Mutaciones en gen <i>MEN1</i> y LOH de 11q.13	11q13
• Acromegalia/gigantismo	LOH (pérdida alélica) (sin mutaciones de <i>MEN-1</i>)	11q13
Factores de crecimiento extra		
IGF-II:		
– Beckwith-Wiedemann	Sobreexpresión de <i>IGF2</i>	11p15.5
– Silenciamiento de H19	Sobreexpresión de <i>IGF2</i>	11p15.5
– Simpson-Golabi-Behmel:		
a. Tipo 1	Deficiencia de glipicano 3- <i>GPC3</i>	Xq26
b. Tipo 2	Mutación en <i>CXORF5</i>	Xp22
IGF-I-Insulina:		
– Obesidad	Hiperinsulinismo-IGF-I libre	Varias
– Lipodistrofia	Hiperinsulinismo	Varias
– Hijo de madre diabética	Hiperinsulinismo	
– Lactantes gigantes e hipoglucemia neonatal	Hiperinsulinismo	Varias
Factores de crecimiento-receptores		
– Trisomía de IGF-1R	IGF-IR extra	Duplicación de 15q
– Síndrome CATSHL	Mutación inactivadora de <i>FGFR3</i>	4p16.3
– Síndrome de Partington	¿Gen <i>FGFR3</i> extra?	Duplicación de 4p16.3
Deficiencia de factores necesarios para detener el crecimiento		
– Deficiencia de aromatasa	Deficiencia estrogénica-mutaciones-gen <i>CYP19A1</i>	15q21.1
– Deficiencia de receptor estrogénico	Deficiencia estrogénica-mutaciones-receptor de estrógenos α (<i>ESR1</i>)	6q25.1
– Hipogonadismo	Deficiencia estrogénica (secundaria)	Varias
Deficiencia de factores necesarios para prevenir la elongación de los huesos		
– Marfan I (MFS1)	Anomalías del gen de fibrilina (<i>FBN1</i>)	15q21.1
– Marfan II (MFS2)	Mutaciones en <i>TGFBR2</i>	3p24.1
– Fibrilopatías	Mutación del gen de fibrilina (<i>FBN1</i>)	15q21.1
– Beals (CCA)	Mutación en <i>FBN2</i>	5q23-31
– Homocistinuria tipo 1	Mutaciones de <i>CBS</i>	21q23
Alteraciones de genes-relacionados con la regulación del ciclo celular, crecimiento y supresión tumoral		
– Síndrome PTEN hamartoma	Mutaciones en <i>PTEN</i>	10q23
• Bannayan-Riley-Ruvalcaba	Mutaciones en <i>PTEN</i>	10q23
• Enfermedad de Cowden	Mutaciones en <i>PTEN</i>	10q23
• Enfermedad de Lhermitte-Duclos	Mutaciones en <i>PTEN</i>	10q23
– Síndrome de Sotos	Mutaciones en <i>NSD1</i>	5q35
– Neurofibromatosis tipo 1	Anomalías en <i>NF1</i>	17q11.2

CBS: cistationina-beta-sintetasa; *CCA*: aracnodactilia congénita contractural; *CYP19A1*: citocromo P450, 19, aromatasa; *ESR1*: gen del receptor de estrógenos α ; *FBN1* o *FBN2*: gen de fibrilina 1 o 2; *FGFR-3*: receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos; *GPC3*: glipicano 3; *GNAS* = guanine nucleotide-binding protein, 1 stimulatory, alpha chain; IGF-I o -II: factor de crecimiento similar a la insulina I o II; LOH: pérdida de heterocigosidad; *MEN1*: neoplasia endocrina múltiple tipo 1; *NF1*: neurofibromatosis tipo 1; *NSD1*: nuclear receptor binding SET domain protein 1; *PTEN*: fosfatasa y homólogo de tensina; *PTTG*: pituitary tumor transforming gene; *SHOX*: short stature homeobox containing gene; *TGFBR2*: transforming growth factor-beta receptor 2.

Variantes normales

Talla alta genética o familiar

Incluye cualquier niño con talla alta, por lo demás normal, que madura adecuadamente y desarrolla su pubertad correctamente en el momento adecuado, presentando una talla adulta alta que podríamos denominar “idiopática”, pues la etiología aún no ha sido establecida.

No se ha observado ninguna alteración consistente entre talla alta y variantes comunes en los genes del eje GH/IGF-I (*GHR*, *GHRH*, *GHRHR*, *IGF1*, *IGFALS*, *IGFBP3*, *JAK2* y *STAT5B*).

Asimismo, las concentraciones de IGF-I, IGFBP-3 y ALS, en niños altos, no son significativamente diferentes de las encontradas en los sujetos control. Por el contrario, las concentraciones de IGF-II e IGFBP-2 son significativamente mayores, mientras que las de IGFBP-1 son menores en niños prepuberales comparados con controles. La proporción molar IGF-I e IGF-II/IGFBPs – 1, 2 y 3 es significativamente mayor en niños altos que en controles, especialmente el ratio IGF-II/IGFBP, responsable del exceso del péptido IGF, en relación con las concentraciones de IGFBPs. Por tanto, existe una mayor disponibilidad de IGF libre en los tejidos diana que pudiera ser responsable del hipercrecimiento en los niños con talla alta.

Los sujetos altos normales sin anomalías que sugieran un síndrome específico pueden presentar mutaciones en el gen *FBN1*, mientras que otros presentan metilación anómala y silenciamiento del gen *H19* y sobreexpresión de *IGF2*. Esto hace que, en ocasiones, pueda ser difícil saber si un sujeto alto es normal sin efectuar un genotipado amplio.

Niñas altas normales

Habitualmente, no es difícil establecer el diagnóstico de talla alta en una niña normal, con los datos obtenidos de la historia clínica, el examen físico, el desarrollo puberal normal, la ausencia de rasgos dismórficos y la historia familiar de talla alta.

Tradicionalmente, el tratamiento ha consistido en el empleo de estrógenos a razón de 3 a 10 veces la dosis utilizada, como tratamiento de sustitución en caso de deficiencia, si bien recientemente se plantea la posibilidad de emplear dosis más bajas⁽⁶⁾.

La reducción de la talla depende de la dosis estrogénica y del potencial de crecimiento existente al inicio del

tratamiento, pudiendo establecerse entre 2,5 cm en una niña con 14 años de edad ósea a 14 cm si la edad ósea se sitúa entre 10,5-11 años.

La trombosis es la complicación más relevante. Asimismo, se han publicado efectos sobre la fertilidad a largo plazo tras altas dosis de estrógenos en niñas altas.

Por consiguiente, dado el riesgo de trombosis y la posibilidad de alteraciones en la fertilidad, no debe promoverse este tratamiento, si bien puede ofrecerse en casos bien justificados, dado el gran beneficio que puede obtenerse en algunas pacientes. Se usa muy excepcionalmente y se debe considerar o informar a la familia de la opción de epifisiodesis bilateral percutánea de fémur distal y tibia y peroné proximal.

Niños altos normales

La talla alta en niños se acepta mejor socialmente, así como por el propio individuo, lo que hace que sea un acto médico excepcional.

Habitualmente, el diagnóstico no es complejo, al estar ante un niño alto, con una historia clínica y examen físico normales, desarrollo puberal, asimismo normal y ausencia de rasgos dismórficos, con antecedentes familiares de talla alta. En cualquier caso, deberá valorarse la edad ósea y obtenerse la predicción de talla adulta.

El tratamiento con ésteres de testosterona de acción prolongada puede reducir la talla adulta. De utilizarse, se aplica cuando la predicción de talla adulta es superior a 198 cm. Las preparaciones más habitualmente empleadas son el enantato o cipionato de testosterona, a razón de 200 mg cada 2 semanas para adolescentes jóvenes y 500 mg cada 2 semanas en adolescentes mayores⁽⁷⁾.

El empleo de bromocriptina o de octreótido no es aconsejable al no reducir la talla final de forma suficiente para justificar su empleo.

Nutricional

Niños obesos

Tienden a incrementar su velocidad de crecimiento, a ser más altos que los niños delgados de su edad y a presentar una maduración esquelética más avanzada⁽⁸⁾. Las niñas presentan pubertad y menarquia precoces. El porcentaje de maduración sexual en varones es variable. Aunque los niños prepuberales obesos sean más altos que los delgados de su edad, no alcanzan una talla adulta alta o excesiva.

Se han descrito anomalías monogénicas que cursan con obesidad, debidas a mutaciones en los genes de leptina, receptor de leptina, *POMC*, prohormona convertasa 1, factor neurotrófico derivado del cerebro (*BDNF*), receptor quinasa tirosina (*Trkβ*) y las más frecuentes entre ellas, por afectación del receptor 4 de melanocortina (*MCR4*), entre otros.

La talla alta y la velocidad de crecimiento acelerada en estos pacientes están mediadas, probablemente, por la insulina y el IGF-I.

El incremento de la velocidad de crecimiento en los niños obesos es debido, probablemente, a la hiperinsulinemia y al aumento de los niveles de IGF-I libre.

La aplicación de medidas higiénico-dietéticas, ejercicio y terapia conductual conforman el tratamiento actual más adecuado, al carecer de medicamentos específicos.

Hormonal

Secreción excesiva de GH

Gigantismo hipofisario y acromegalia

El gigantismo se caracteriza por talla alta y alargamiento desproporcionado de las partes acras, manos y pies, acompañado de factores faciales anómalos (alargamiento de arcos supraorbitarios, nariz, pabellones auriculares, labios y pliegues nasolabiales).

Tanto el gigantismo como la acromegalia pueden deberse a una secreción excesiva de GH, por la existencia de una hiperplasia o un adenoma eosinofílico o cromóforo de la adenohipófisis, o por la existencia de secreción ectópica de GHRH central por tumores hipotalámicos (gangliocitomas) o periférica (adenomas pancreáticos y tumores carcinoides y bronquiales). Además, en ciertos adenomas y en pacientes con síndrome de McCune-Albright, se detectan mutaciones en el gen *GNAS*. Los pacientes con neoplasia endocrina múltiple (MEN1) presentan mutaciones en el gen *MEN1*.

El diagnóstico se basa en la demostración de una secreción excesiva de GH, así como en la presencia de un adenoma hipofisario o hiperplasia hipofisaria con alargamiento selar.

El síndrome de McCune-Albright conforma, aproximadamente, el 20 % de los pacientes publicados con gigantismo. El test definitivo para el diagnóstico de secreción de GH excesiva radica en el fallo de la GH para disminuir a menos de 1 ng/ml tras un test de tolerancia oral de glucosa (1,75 g/kg-máximo 75 g).

La cirugía transesfenoidal es el tratamiento de elección. Si la secreción de GH no se normaliza, puede recurrirse a la radiación hipofisaria y al tratamiento médico con octreótido (un análogo de somatostatina de acción prolongada [SMS201-995]) o bromocriptina, o ambos. El octreótido, además, puede emplearse preoperatoriamente para disminuir el tamaño del adenoma.

Un nuevo tratamiento está basado en el empleo de “pegvisomant”, antagonista del receptor de GH. Este normaliza los niveles séricos de IGF-I en más del 90 % de los pacientes, representando el tratamiento médico más eficaz de la acromegalia, aunque la seguridad a largo plazo, en especial en relación con el crecimiento del tumor hipofisario y la toxicidad hepática, aún deba determinarse⁽⁹⁾.

Receptores de factores de crecimiento

Trisomía del receptor de IGF-I

Se asocia frecuentemente con talla alta y retraso mental. En 2004, Faivre y cols. describieron pacientes que cursaban con hipercrecimiento y una duplicación terminal del brazo largo del cromosoma 15⁽¹⁰⁾. Los estudios moleculares y citogenéticos mostraron 3 copias del gen *IGF1R*.

Estos hallazgos son consistentes con el concepto de que el número de copias del gen *IGF1R* es de importancia clínica y funcional en el ser humano, al tiempo que responsable del hipercrecimiento.

Alteraciones del *FGFR3* - síndrome de CATSHL

El receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico (*FGFR3*) es un regulador negativo del crecimiento óseo endocondral. Las mutaciones activadoras de *FGFR3* causan una variedad de displasias óseas y síndromes de craneosinostosis, incluyendo: acondroplasia, hipocondroplasia, displasia tanatofórica tipo I y tipo II, síndrome de acondroplasia severa con retraso del desarrollo y acantosis nigricans (SADDAM) y síndrome lácrimo-aurículo-dental-digital (LADD).

Toydemir y cols.⁽¹¹⁾ descubrieron una mutación nueva inactivadora del gen *FGFR3*, causante de un síndrome caracterizado por talla alta (100 %), camptodactilia (90 %), escoliosis y pérdida auditiva (85 %), consistente en sordera neurosensorial bilateral congénita desarrollada precozmente en la infancia y progresiva, siendo variable (de moderada a severa), conformando el síndrome de

CATSHL. Los autores investigaron un amplio árbol genealógico, identificando una mutación sin sentido en heterocigosis del *FGFR3*, causando una pérdida parcial de *FGFR3* en 20 de los 20 miembros afectados que fueron analizados. Por tanto, la haploinsuficiencia produjo pérdida de la función de *FGFR3* por un mecanismo dominante negativo.

Hipertiroidismo

La talla alta se ha observado en muchos niños con hipertiroidismo. Se desconoce aún si las hormonas tiroideas tienen un efecto sinérgico sobre IGF-I para estimular el crecimiento. Dicho crecimiento se normaliza con el tratamiento del hipertiroidismo.

Lipodistrofias

Incluye un grupo infrecuente de enfermedades caracterizadas por ausencia generalizada o parcial de los depósitos de tejido adiposo, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, hiperlipidemia y diabetes mellitus no cetósica.

Los síndromes lipodistróficos pueden ser de origen genético o adquirido. Se han descrito mutaciones en diferentes genes causantes de lipodistrofia (*BSCL1*, *BSCL2*, *AGPAT2*, *CAV1*, *LMNA*, *PPAR γ* , *ZEMPSTE24* y *AKT2*).

Estudios recientes en relación con las bases genéticas de las lipodistrofias han demostrado que la existencia de pérdida bialélica de mutaciones en *BSCL2* (11q13), *AGPAT2* (9q34.3) y *CAV1* (7q31.1) acontece en más del 90 % de todos los casos de lipodistrofia congénita generalizada, mientras que la presencia de mutaciones en heterocigosis en *LMNA* (1q21.2) y *PPAR γ* (3p25) está presente en más del 50 % de todos los casos heredados de lipodistrofia parcial. Asimismo, se han descrito mutaciones raras en homocigosis y en heterocigosis compuesta en *LMNA* y en *ZMPSTE24* (1p34) y, en una familia con lipodistrofia parcial, una mutación en heterocigosis en *AKT2* (19q13.1-q13.2).

En 2009 publicamos una nueva causa de lipodistrofia parcial familiar, con fenotipo similar a las causadas por mutaciones en *LMNA*, *PPAR γ* y *AKT2*, con lipodistrofia fémorogluteal, esteatosis hepática, dislipidemia y resistencia a la insulina, debida a la primera mutación descrita en el gen *CIDEA* (3p25.3) – mutación sin sentido en homocigosis⁽¹²⁾.

Los pacientes con lipodistrofia generalizada congénita autosómica recesiva

(BSCL) presentan gigantismo, velocidad de crecimiento acelerada, elementos acromegaloides, manos, pies y orejas grandes, mandíbula prominente y edad ósea acelerada. Pueden presentar macrosomía al nacimiento o gigantismo postnatal. La hiperinsulinemia puede ser responsable de la hipertrofia muscular, síndrome de ovario poliquístico e incremento del crecimiento.

En ausencia de depósitos de tejido adiposo, el exceso de lípidos se acumula en tejidos no-adiposos, como hepatocitos, cardiomiocitos, células esqueléticas o células β . Estas células almacenarán la grasa para su empleo como energía en momentos de necesidad. La esteatosis hepática y los triglicéridos micelulares se asocian con resistencia a la insulina debido a la alteración en la oxidación de los ácidos grasos.

Todos los pacientes con lipodistrofia presentan niveles séricos bajos de leptina y de adiponectina, así como grados variables de resistencia a la insulina.

Exceso prepuberal de hormonas sexuales

La secreción prepuberal de andrógenos o estrógenos, con independencia de su causa, es, probablemente, la razón más común de velocidad de crecimiento excesiva y de talla alta en la infancia. La pubertad precoz (completa o incompleta, isosexual) cursa con un incremento de la secreción de andrógenos de las glándulas suprarrenales (hiperplasia suprarrenal congénita, resistencia periférica a glucocorticoides, tumores) o testicular (tumores de las células de Leydig) o un incremento en la secreción de estrógenos desde las glándulas suprarrenales o los ovarios (quistes o tumores)^(13,14).

Como consecuencia de la edad ósea avanzada, la talla adulta suele ser inferior a la normal si el proceso patológico no es tratado adecuadamente.

Las manifestaciones clínicas de este grupo de enfermedades son distintas.

Deficiencia o resistencia de hormonas sexuales

Deficiencia permanente de testosterona en el varón y de estrógenos en la mujer

Genera retraso en la maduración esquelética, crecimiento prolongado en el tiempo, talla alta y proporciones eunucoides, con piernas alargadas.

La deficiencia de testosterona en el varón puede ser el resultado de la

existencia de deficiencia en gonadotrofinas de diferentes orígenes, alteración en su propia producción o anomalías enzimáticas en la síntesis de testosterona⁽¹⁵⁾. La deficiencia de células de Leydig o la anorquia son, asimismo, causas de deficiencia de testosterona.

La deficiencia estrogénica en la mujer puede ser el resultado de la existencia de deficiencia de gonadotrofinas, alteración en su propia producción o anomalías enzimáticas en la síntesis de estrógenos (p. ej.: deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa, deficiencia de aromatasas) o ausencia de ovarios.

En varones con deficiencia de testosterona, debe iniciarse tratamiento con testosterona después de que el paciente alcance una edad ósea de 11 a 12 años. Se prefiere el empleo de inyectables de acción prolongada de ésteres de testosterona (enantato o cipionato). Pueden emplearse diferentes pautas, si bien lo importante consiste en alcanzar un desarrollo puberal completo en un periodo de 4-5 años, a la misma edad que sus compañeros, alcanzando su potencial genético de talla, sin talla alta ni proporciones eunucoides.

Las formas transdérmicas de testosterona, ya sean parches o geles, están ya disponibles. No obstante, aún se precisa de una mayor información sobre las concentraciones de testosterona obtenidas con 2,5 mg de parche o gel en adolescentes jóvenes, así como el efecto sobre la maduración y los cambios puberales antes de recomendarlos.

En mujeres con deficiencia estrogénica, el tratamiento con estrógenos debe iniciarse cuando alcanzan una edad ósea de 10 a 11 años. Inicialmente, en la actualidad, la pauta más aceptada de inducción puberal es la aplicación de estradiol en parches transdérmicos a dosis progresivas, iniciando con 4 mcg al día en aplicación nocturna para ir aumentando lentamente; si no se dispone de ella, puede administrarse una dosis baja de etinilestradiol (100 ng/kg/día). Como en el caso de los varones, el fundamento radica en que el desarrollo puberal completo se adquiera en un periodo de 4 a 5 años, alcanzando su talla genética y previniendo las proporciones eunucoides.

Deficiencia de aromatasas-resistencia estrogénica

Se han descrito algunos varones y mujeres con deficiencia estrogénica debida a deficiencia de aromatasas⁽¹⁶⁾, por mutaciones en el gen *CYP19A1*, o resis-

tencia estrogénica⁽¹⁷⁾, como consecuencia de mutaciones en el gen del receptor de estrógenos α (*ESR1*).

La deficiencia de aromatasas es rara en el ser humano. Dicha enzima cataliza la conversión de andrógenos a estrógenos. Los sujetos afectados, en consecuencia, no pueden sintetizar estrógenos. Si el feto carece de actividad aromatasas, el sulfato de dehidroepiandrosterona producido en sus glándulas suprarrenales no puede convertirse en estrógenos en la placenta, convirtiéndose en testosterona periféricamente y generando virilización del feto y de su madre.

Las niñas afectas se diagnostican al nacimiento al presentar pseudohermafroditismo, pudiendo presentar quistes ováricos y retraso en la maduración ósea durante la infancia y la adolescencia. En el momento de la pubertad, presentan talla alta, amenorrea primaria, ausencia de desarrollo mamario, virilización e hipogonadismo hipergonadotrófico.

Por el contrario, los varones afectados no muestran datos claros al nacimiento, por lo que son diagnosticados con posterioridad. Se caracterizan por presentar: talla alta, retraso en la maduración esquelética, retraso en el cierre epifisario, dolor óseo, proporciones corporales eunucoides y exceso de adiposidad, junto a alteraciones en el metabolismo lipídico e insulínico.

Morishima y cols.⁽¹⁶⁾ publicaron sobre un varón de 24 años que medía 204 cm y continuaba creciendo, mostrando una edad ósea de 14 años, a pesar de presentar una pubertad normal y un grado completo de virilización a dicha edad. La densidad mineral ósea se encontraba marcadamente disminuida. Este paciente presentaba una deficiencia severa de aromatasas, debida a una nueva mutación en homocigosis del gen *CYP19A1* que codifica la aromatasas P-450. Los niveles plasmáticos de andrógenos y gonadotrofinas estaban elevados, mientras que los niveles de estrógenos eran indetectables.

El tratamiento con estrógenos resuelve los síntomas en varones y mujeres.

Smith y cols. publicaron el primer caso de resistencia estrogénica en un varón de 28 años que medía 204 cm, que había efectuado un normal desarrollo puberal y se afeitaba regularmente a la edad de 17-18 años⁽¹⁷⁾. Las concentraciones séricas de testosterona eran normales y el tamaño de sus genitales y su espermatogénesis correspondían a un

adulto normal; sin embargo, las epífisis no estaban cerradas y su edad ósea se situaba en torno a 15 años. Finalmente, su densidad mineral ósea se encontraba marcadamente disminuida. Se demostró que presentaba una mutación en el gen *ESR1* responsable de la resistencia estrogénica. Las concentraciones plasmáticas de estrógenos y gonadotropinas se encontraban elevadas.

Este caso clínico, así como los debidos a deficiencia de aromatasas, nos han enseñado la función crítica y relevante de los estrógenos en la maduración y cierre epifisario, el estirón de crecimiento puberal, la regulación de gonadotropinas y la mineralización ósea.

Cromosomopatías

Genes extra de crecimiento

Trisomía X (mujeres 47,XXX)

Las pacientes con trisomía X tienden a ser altas, situándose en torno al percentil 90. La mayoría de las pacientes, sin embargo, muestran un fenotipo normal, por lo que esta cromosomopatía numérica no se diagnostica de no pensar en ella y solicitar un cariotipo. Es la anomalía del X más frecuente, estimándose en 1 de cada 1.000 recién nacidas. Algunas pacientes pueden presentar mínimos rasgos dismórficos (clinodactilia, sindactilia). El desarrollo sexual es normal, así como la menarquia y la función ovárica. El nivel intelectual se sitúa entre 55 y 115⁽¹⁸⁾.

El cromosoma X extra probablemente justifica la talla alta. Rao y cols., en 1997, aislaron la región pseudoautosómica PAR1 en los cromosomas sexuales X e Y, cartografiando el gen que denominaron *SHOX* (*Short stature HOMEObOX containing gene*). Las deleciones de Xp con ausencia de *SHOX* generan talla baja y la presencia de cromosomas X adicionales con genes *SHOX* activos (no inactivados) podrían causar talla alta, como ocurre en la trisomía X y en el síndrome de Klinefelter.

La presencia de extremidades inferiores alargadas en ambas cromosomopatías numéricas antes de la pubertad sugiere que este fenómeno se encuentra relacionado con un cromosoma X extra y que el gen *SHOX* extra actuaría sobre el crecimiento óseo.

Las mutaciones del gen *SHOX* producen haploinsuficiencia, identificándose en aproximadamente el 60 % de pacientes con discondrosteosis (síndrome

de Léri-Weill), displasia mesomélica que se hereda de forma autosómica dominante y que cursa con deformidad de Madelung, cambios metafisarios, talla baja y brazos y piernas cortos. Recientemente, hemos identificado una nueva clase de mutaciones en la región PAR1, “aguas abajo” del gen *SHOX*, en aproximadamente el 15 % de estos pacientes con síndrome de Léri-Weill⁽¹⁹⁾. Finalmente, la haploinsuficiencia del gen *SHOX* también se ha encontrado en pacientes con displasia de Langer y en algunos sujetos afectados de talla baja idiopática.

La mayoría de las pacientes con trisomía X no necesitan tratamiento alguno. En caso de talla alta, puede emplearse el mismo tratamiento que el descrito para las niñas altas normales.

Síndrome de Klinefelter XXY

Descrito en 1942 con las características clínicas que son evidentes en la adolescencia: ginecomastia, talla alta, grado variable de eunucoidismo, virilización imperfecta, testes pequeños de consistencia dura con hialinización de los túbulos seminíferos y agregación de las células de Leydig, pene pequeño e incremento de gonadotropinas. Existen diferentes variantes cromosómicas, entendiéndose por síndrome de Klinefelter, en la actualidad, cualquier dotación gonosómica con, al menos, 2 cromosomas X y un Y, excepto para los escasos pacientes varones XX (46,XX que son SRY positivos).

La talla alta está habitualmente presente antes de la pubertad, siendo la desproporcionada longitud de las piernas lo que sugiere que no está relacionada con deficiencia androgénica y que pudiera estar relacionada con el cromosoma X extra (extra *SHOX*). Estos pacientes pueden ser ansiosos, agresivos y cometer conductas antisociales⁽²⁰⁾.

Al nacimiento, muestran una incidencia aproximada de 1:500 a 1:1.000. Menos del 10 % de los fetos estimados se detectan perinatalmente, mientras que el 75 % de los pacientes permanecen sin diagnosticar a lo largo de su vida. El diagnóstico de este síndrome después de la pubertad no es difícil, teniendo en cuenta sus características clínicas.

Para prevenir las complicaciones físicas y psicológicas del hipogonadismo, se recomienda el tratamiento con testosterona. Las alteraciones psicológicas de la ginecomastia persistente requieren mamoplas-

tía reductora. Es necesaria la intervención temprana para el aprendizaje y el tratamiento de las alteraciones de conducta.

Cromosoma X frágil

Es la forma más común de retraso mental heredado, con una prevalencia estimada de 1:1.250 varones y de 1:2.500 mujeres. En 1991 se aisló y caracterizó el gen responsable, localizado en Xq27.3. El segmento de ADN muestra una peculiar repetición de trinucleótidos (citidina, guanosina, guanosina) en el gen 1 del síndrome X frágil (*FMR1*)⁽²¹⁾. Este síndrome puede acontecer también en sujetos con deleciones y mutaciones puntuales del gen *FMR1* sin amplificación CGG.

En niñas con síndrome de cromosoma X frágil, los dos hallazgos más importantes son: talla alta desde el nacimiento y alteraciones de conducta (dificultad de atención severa y timidez y ansiedad extremas). En varones, los datos más típicos son: retraso mental, talla alta, grandes pabellones auriculares y macroorquidismo (volumen testicular adulto entre 25 y 70 ml).

El síndrome X frágil asociado a temblor/ataxia (FXTAS) es una enfermedad neurodegenerativa de comienzo tardío que afecta preferentemente al varón y, excepcionalmente, a mujeres portadoras de una premutación (repeticiones de CGG de 55 a 200) en el gen *FMR1*.

El síndrome del cromosoma X frágil debe sospecharse tanto en varones como en mujeres con retraso mental y con cambios fenotípicos característicos, ataxia de comienzo tardío, temblor de acción o neuropatía; en especial, en aquellos con historia familiar de retraso mental⁽²²⁾. Su confirmación requiere estudios de ADN y citogenéticos. No existe ningún tratamiento específico, excepción hecha de las medidas de apoyo psicológico y actuación ante las alteraciones de conducta. Habitualmente, no se requiere ningún tratamiento para su talla alta.

Síndrome de deleción del cromosoma 22q13.3

Cursa con hipotonía neonatal, retraso global del desarrollo, crecimiento normal o acelerado, retraso en el lenguaje (de ausente a severo), conducta autista y elementos dismórficos menores.

Aunque los pacientes con deleción terminal simple de 22q13 tienen tendencia general a presentar talla alta, los

pacientes con cromosoma 22 en anillo padecen a menudo talla baja.

Aún se desconoce la causa de la talla alta en estos pacientes.

Síndromes y otros

Síndrome de Marfan - tipos 1 y 2 (MFS1, MFS2)

Anomalía heredada del tejido conectivo que afecta al esqueleto, sistema cardiovascular, sistema ocular y ectasia dural del canal espinal lumbosacro. Se estima afecta de 2 a 3 por cada 10.000 personas.

Las manifestaciones clínicas relacionadas con el esqueleto incluyen: talla alta, brazos y piernas largos y delgados (dolicoostenomelia), aracnodactilia (“dedos en araña”), *pectus excavatum* o *carinatum*, facies estrecha con paladar estrecho y escoliosis y cifosis en 60 al 100 % de los casos⁽²³⁾. La laxitud articular, las hernias inguinales, femorales y diafragmáticas son otras consecuencias del tejido conectivo anormal. Las manifestaciones oculares incluyen: luxación hacia arriba del cristalino, como consecuencia de una anomalía en el ligamento suspensorio, aumento de la longitud axial del globo ocular, con miopía y desprendimiento de retina. La ectasia dural del canal espinal lumbosacro conforma una de las alteraciones clínicas más importantes.

Las complicaciones más frecuentes que requieren tratamiento de por vida son las que afectan al sistema cardiovascular, con dilatación de la aorta ascendente, con/sin aneurisma disecante y, menos comúnmente, de las arterias aorta torácica o abdominal o de la arteria pulmonar. Como consecuencia de la dilatación de la aorta, se produce una regurgitación aórtica secundaria. El prolapso de la válvula mitral es muy frecuente.

Son mentalmente normales, pero con alteraciones neuropsicológicas: dificultad de aprendizaje y déficit de atención en aproximadamente el 40 % de los pacientes.

Se transmite de forma autosómica dominante. Aproximadamente, el 85 % de los pacientes tienen historia familiar positiva y, en torno a un 15 %, tienen presentación esporádica. La alteración básica en el síndrome de Marfan tipo 1 radica en una alteración en el gen de la fibrilina (*FBN1*), en el cromosoma 15 (15q21.1).

En 2004 se identificaron por primera vez mutaciones en el gen *TGFBR2*

(síndrome de Marfan tipo 2, también denominado *síndrome de Loeys-Dietz 2*), que pueden ser responsables del 10 % de los casos. En alguna familia se observa un patrón de herencia autosómico dominante para diferentes mutaciones en el gen *TGFBR2*.

Para el diagnóstico clínico, aún deben seguirse los criterios revisados en 1996 (Ghent Nosology)⁽²⁴⁾. Ellos se basan en los cuatro hallazgos más importantes: 1) esqueleto; 2) ojo; 3) sistema cardiovascular; y 4) ectasia dural del canal espinal lumbosacro. El diagnóstico del síndrome de Marfan puede efectuarse en un caso índice cuando se evidencia una afectación severa en dos sistemas orgánicos diferentes y una afectación menor de un tercero, o cuando existe una mutación en el gen *FBNI*, una afectación severa de un sistema orgánico y una menor de un segundo sistema.

Para un pariente de un caso índice, el diagnóstico puede hacerse cuando existe un criterio mayor proporcionado por la historia familiar y otro criterio mayor por la afectación de un sistema orgánico y afectación de un segundo sistema orgánico.

Mujeres y hombres con síndrome de Marfan pueden presentar talla muy alta. Dado que la escoliosis y la cifosis pueden desarrollarse hasta en un 60 % de estos pacientes, detener su crecimiento puede ser muy importante. No obstante, debe prestarse una gran atención al posible desarrollo, prevención y tratamiento de las anomalías cardiovasculares. Así, el propranolol puede reducir la fracción de eyección ventricular de la aorta ascendente y, en consecuencia, se emplea de forma rutinaria en cualquiera de estos pacientes que haya iniciado dilatación de la raíz aórtica. Con la experiencia adquirida en los modelos de ratón, debe añadirse un bloqueante del receptor de angiotensina II. Finalmente, reemplazar la aorta ascendente y la válvula aórtica e intervenir el aneurisma de la raíz aórtica han incrementado sustancialmente la esperanza de vida de estos pacientes, que son adecuadamente diagnosticados y convenientemente tratados.

Síndrome de Beals (contractura aracnodáctilica congénita –CCA–)

Las alteraciones esqueléticas son similares a las del síndrome de Marfan, con dolicoostenomelia y aracnodactilia, y con camptodactilia en los dedos de la mano. La diferencia con el síndrome de Marfan radica en que existen contrac-

turas articulares. El hélix del lóbulo de la oreja se encuentra plegado. La cifosis, escoliosis o cifoescoliosis se encuentran presentes en el 50 % de los casos. Otras manifestaciones clínicas incluyen: micrognatia, anomalías septales auriculares y ventriculares. En varios pacientes se ha diagnosticado prolapso mitral, anomalías cardíacas estructurales y dilatación de la raíz aórtica y ectopia del cristalino.

La causa del síndrome de Beals radica en mutaciones de un segundo gen de la fibrilina (*FBN2*) cartografiado en 5q23-31⁽²⁵⁾. Se hereda siguiendo un patrón autosómico dominante.

Homocistinuria tipo 1

Es un error congénito del metabolismo por deficiencia de la enzima cistationina β sintetasa (CBS). La CBS convierte la homocisteína en cistationina, reacción catalizada por la vitamina B₆, actuando como cofactor. Su prevalencia es de 1:200.000 nacidos vivos; sin embargo, en Irlanda, es de 1:40.000 nacidos vivos. El 40 % de los pacientes responde a altas dosis de vitamina B₆ (piridoxina), habitualmente con manifestaciones clínicas más moderadas que los que no responden al tratamiento. Si no responden, se administra ácido fólico, a la dosis de 1 a 5 mg cada 24 horas. Se hereda de forma recesiva, existiendo una heterogeneidad genética considerable en estos pacientes. El gen de la CBS (*CBS*) ha sido cartografiado en 21q21⁽²⁶⁾.

La ectopia o subluxación hacia abajo del cristalino (contraria a la dislocación hacia arriba del mismo en los pacientes con síndrome de Marfan) es el hallazgo más consistente. Las anomalías esqueléticas muestran un fenotipo similar al de los pacientes con síndrome de Marfan, con dolicoostenomelia (brazos y piernas largos y delgados), aracnodactilia y talla alta, a menudo con proporciones eunucoides. Entre las anomalías esqueléticas más consistentes, se encuentra la osteoporosis. La escoliosis y la cifosis acontecen con frecuencia. Otras alteraciones incluyen: *genu valgum* y *pectus carinatum* o *excavatum*. La alteración más frecuente del sistema nervioso central es el retraso mental (en torno al 50 % de los pacientes presenta un nivel intelectual entre 30 y 75). Pueden presentar episodios tromboembólicos que afectan a vasos grandes y pequeños a lo largo de la vida, particularmente en el cerebro. Estos episodios ocurren en el 6 % de los pacientes.

Síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS)

Asociado con hipercrecimiento prenatal y postnatal, presenta las características clínicas más llamativas al nacimiento: onfalocele o anomalías umbilicales, macroglosia, lóbulo de la oreja arrugado y gigantismo. Entre el 30 y el 50 % muestran episodios de hipoglucemia severa persistente, que se inician en los primeros días de vida, debidos a hiperinsulinismo. Asimismo, presentan visceromegalias (hígado, riñones, páncreas y del corazón). De forma consistente, presentan displasia medular renal, citomegalia corticosuprarrenal fetal e hipoplasia de las células intersticiales de las gónadas⁽²⁷⁾.

Existe un incremento en la incidencia de tumores malignos (7,4 a 10 %), siendo los más frecuentes el tumor de Wilms y el carcinoma corticosuprarrenal. Otros tumores descritos son: nefroblastoma, hepatoblastoma y rhabdomyosarcoma.

Son grandes al nacimiento. La velocidad de crecimiento es superior al P90 hasta los 4-6 años de edad, siendo normal posteriormente. Suelen alcanzar una altura media de 2,5 DE en el momento de desarrollar la pubertad, con un peso que oscila entre el percentil 75 y 90.

La prevalencia es de 1:14.000 personas. El 85 % de los casos son esporádicos y el 15 % heredados, sugiriendo un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia incompleta.

Hoy se acepta que este síndrome es una alteración genética compleja y heterogénea debida a anomalías en la impronta de genes relacionados con el crecimiento y el ciclo celular en la región cromosómica 11p15. Estos genes agrupados son regulados de forma diferencial por regiones metiladas o por dominios que afectan a la actividad genética. La señal de impronta primaria para cada uno de estos genes es la metilación de ADN.

Se conocen dos centros o dominios de impronta (IC) en el cromosoma 11p15. IC1 se sitúa próximo al telómero y contiene dos genes (*IGF2* y *H19*; este último, expresado por la madre y con impronta paterna, que puede servir como un supresor tumoral). Normalmente, el *H19* paterno está metilado y silenciado, permitiendo la expresión paterna del gen adyacente *IGF2*, encontrándose el *H19* materno expresado y el *IGF2* materno silenciado. Cuando el gen materno *H19* está metilado, su expresión está inhibida, mientras que la de *IGF2* no se encuen-

tra reprimida y da lugar a su expresión bialélica. La pérdida de impronta del gen materno *IGF2*, es una de las alteraciones moleculares más frecuentemente detectadas en pacientes con síndrome de Beckwith-Wiedemann.

El centro de impronta o dominio 2 (IC2) es centromérico en relación a IC1, conteniendo varios genes. *CDKN1C* es un gen expresado maternalmente y con impronta paterna. Aproximadamente, del 5 al 10 % de los pacientes esporádicos y un 40 % de los casos familiares con SBW presentan mutaciones en *CDKN1C*. La pérdida de metilación del gen materno *KCNQ10T1* con expresión bialélica del gen *KCNQ10T1* se aprecia en el 50 al 60 % de los casos esporádicos.

La sobreexpresión de *IGF2* conduce al hipercrecimiento pre y postnatal. Además, la impronta de *IGF2* se pierde en tumores esporádicos de Wilms, sugiriendo que la sobreexpresión de *IGF2* es responsable del hipercrecimiento y del desarrollo de los tumores.

Es menester detectar y tratar las hipoglucemias para la supervivencia y prevención del daño neurológico. Estos pacientes requieren seguimiento periódico para el posible desarrollo de procesos tumorales. El control ecográfico nefrológico debe efectuarse cada 3 meses durante los 6 primeros años, ya que el tumor de Wilms y el carcinoma corticosuprarrenal son las neoplasias más frecuentes en estos pacientes. Los pacientes con hemihipertrofia y disomía uniparental tienen una alta frecuencia de procesos tumorales (hepatoblastomas y tumor de Wilms)⁽²⁸⁾.

Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel (SGBS), tipos 1 y 2

Herencia recesiva ligada al X. Cursa con hipercrecimiento pre y postnatal, apariencia facial inusual (síndrome bulldog), digital y otras anomalías⁽²⁹⁾.

Las mujeres portadoras pueden tener algunos cambios faciales. Los varones afectados pueden alcanzar tallas adultas entre 192 y 210 cm, cursando con macrosomía, visceromegalia, onfalocelo, displasia renal, plegamiento del lóbulo de la oreja, hipoglucemia neonatal por hiperplasia de las células de los islotes pancreáticos y riesgo de tumores embrionarios (tumor de Wilms, neuroblastoma y carcinoma hepatocelular en la infancia temprana), elementos similares a los del BWS. La mortalidad perinatal e infantil es alta. Los cambios faciales incluyen:

mandíbula grande y protruyente, punta nasal hacia arriba, puente nasal amplio, nariz ancha, boca grande, lengua grande y labios gruesos, paladar arqueado alto o labio palatino, macrocefalia, uñas de los dedos índice ausentes o hipoplásicas y hernia inguinal. La edad ósea se encuentra acelerada. La inteligencia es normal y, en ocasiones, está ligeramente retrasada. La hipotonía es habitual.

Este síndrome es el resultado de diferentes mutaciones o microdeleciones en Xq26.2 (SGBS1, *GPC3*) y Xp22.2 (SGBS2, *OFD1*). Se considera que el glipicano controla el crecimiento del tejido embrionario mesodérmico, actuando en conjunción con *IGF2*.

Síndrome PTEN hamartoma

Herencia autosómica dominante. Incluye el síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba (BRRS), la enfermedad de Cowden y la enfermedad de Lhermitte-Duclos (LDD)⁽³⁰⁾.

PTEN (Phosphatase tensin homolog in chromosome 10) codifica una proteína con actividad supresora tumoral que defosforila tanto substratos lipídicos como proteicos y regula negativamente la vía de señalización estimulada por factores de crecimiento, como IGF-I, controlando indirectamente el ciclo celular y la apoptosis. *PTEN* desempeña una función relevante en procesos malignos en el ser humano. Las mutaciones y deleciones en *PTEN* se han observado en casos esporádicos de cáncer de mama, cerebro, próstata y riñón (en líneas celulares) y en diversos tumores primarios: carcinoma endometrial, melanoma maligno y tumores de tiroides.

Las mutaciones de la línea germinal de *PTEN* se han identificado en el 60 % de los pacientes con síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba (BRRS), en el 80 % de pacientes con enfermedad de Cowden y en pacientes con enfermedad de Lhermitte-Duclos (LDD). Estas tres entidades son alteraciones alélicas heterocigotas y, probablemente, la misma enfermedad⁽³¹⁾.

El síndrome BRRS cursa con macrocefalia, múltiples hamartomas (lipomas, hemangiomas, linfangiomas, pólipos intestinales) y otros tumores (seminoma, germinoma), macrosomía, manchas pigmentadas en cuerpo y en el glande del pene y pseudopapiledema.

La enfermedad de Cowden se ha descrito, fundamentalmente, en adul-

tos. Cursa con macrocefalia, múltiples lesiones hamartomatosas, especialmente de la piel y de las membranas mucosas, lesiones verrucosas en la piel de la cara y las extremidades y pápulas similares a un empedrado de las encías y la mucosa bucal, pero también hamartomas y neoplasias de los órganos internos, siendo más frecuentes en tiroides, mama y ovario.

La macrocefalia progresiva, la lengua escrotal y el retraso mental de discreto a moderado son signos importantes en los lactantes. Los triquilemomas en los pliegues nasolabiales y los pliegues palmares y plantares hiperqueratósicos son, habitualmente, visibles en el niño mayor, acompañándose, a menudo, de lipomas subcutáneos y hemangiomas cutáneos.

La enfermedad de Lhermitte-Duclos (LDD) o gangliocitoma displásico del cerebelo, conocida previamente como enfermedad parenquimatosa del cerebelo VI, es una lesión cerebelosa que acontece esporádicamente o en asociación con la enfermedad de Cowden.

La resonancia magnética en pacientes con LDD es, habitualmente, diagnóstica. Se caracteriza por macrocefalia, retraso en el desarrollo, convulsiones, signos cerebelosos (temblores, disidiadocinesia) y, en algunos casos, hipertensión intracraneal, como consecuencia de la herniación de las amígdalas cerebelosas. Existe una hipertrofia global del cerebelo, giros rizados, patrón de córtex invertido e hipercrecimiento hamartomatoso por las células ganglionares hipertróficas, que reemplazan las células granulares y las células de Purkinje del cerebelo.

Las mutaciones de *PTEN* pueden también encontrarse hasta en el 20 % de casos de síndrome de Proteus y, aproximadamente, en el 50 % de los casos de síndrome de Proteus-like.

Dada la variedad de hamartomas y tumores en los pacientes con BRRS, enfermedad de Cowden y enfermedad de LDD, que pueden presentarse a cualquier edad, se necesita un largo y amplio seguimiento de los mismos. El tratamiento depende del tipo de hamartoma o tumor.

Síndrome de Sotos (tipos 1 y 2)

Descrito por primera vez en 1964⁽³²⁾. Los factores diagnósticos más importantes incluyen: configuración facial característica, gran dolicocefalia craneal, hipercrecimiento y enfermedad

neurológica no progresiva con retraso mental. La prevalencia es desconocida, pero, probablemente, es uno de los síndromes de hipercrecimiento más frecuentes después del BWS y el síndrome de Marfan. Los varones y las mujeres se afectan de forma similar.

El hipercrecimiento es prenatal y postnatal. La velocidad de crecimiento es particularmente excesiva entre los 3 y 4 años de edad, decelerándose posteriormente, pero en los percentiles altos. Las tallas adultas en varones se sitúan en torno a $186 \pm 5,7$ cm y, en mujeres, en torno a $173,1 \pm 7,7$ cm, si bien algunos individuos pueden alcanzar tallas superiores.

La configuración craneofacial es muy característica: frente prominente, entradas en el cabello frontoparietal, dolicocefalia, hipertelorismo, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, paladar arqueado alto y estrecho, con irregularidades y prominencia palatina y mentón puntiagudo. Erupción prematura de los dientes en el 60 al 80 % de los casos y edad ósea avanzada en el 75 al 84 % de los pacientes.

Las manifestaciones clínicas del sistema nervioso central son frecuentes, incluyendo: retraso en el desarrollo, retraso en el inicio y forma de caminar y hablar y torpeza (60 a 80 % de los casos), así como hipotonía y articulaciones laxas. La deficiencia mental está presente en el 85 al 100 % de los pacientes, con una media de coeficiente intelectual de 75 y un rango de 40 a moderadamente retrasado. Del 10 al 15 % pueden ser mentalmente normales. El 30 % puede presentar convulsiones. Existe un incremento de incidencia de desarrollo tumoral (~2,2 a 3,9 %). Se han descrito anomalías de los ventrículos e incremento de los espacios subaracnoideos, así como alteraciones cardíacas, musculoesqueléticas (cifoescoliosis), urogenitales (hidronefrosis, riñones hipoplásicos, agenesia renal, dilatación de la pelvis renal), hernias inguinales, alteraciones oftalmológicas (estrabismo, alteraciones refractarias, alteraciones del nervio óptico o de la retina), endocrinopatías (hipotiroidismo primario) y otras. Hasta la fecha, no se ha demostrado ninguna alteración endocrinológica que explique su hipercrecimiento.

En 2002, Kurataki y cols. identificaron delecciones o mutaciones puntuales en un único gen: *nuclear receptor bin-*

ding SET domain protein 1 (NSD1) en 5q35, en el 75 % de los casos esporádicos, indicando que la haploinsuficiencia de *NSD1* es la causa más importante del síndrome de Sotos. El hallazgo de que todas las mutaciones encontradas en *NSD1* eran heterocigotas o hemicigotas es consistente con un patrón autosómico dominante.

El hallazgo de que la haploinsuficiencia de *NSD1* induce hipercrecimiento en el síndrome de Sotos implica que dicho gen actúa como correpresor de genes del crecimiento. La descripción de un paciente con una duplicación de 5q35.2-q35.3, con microcefalia y talla baja, sugiere un efecto dosis del gen *NSD1*, causando un fenotipo inverso al del síndrome de Sotos. Este síndrome es un modelo excelente de regulación epigenética.

No existe ningún marcador bioquímico para el diagnóstico de este síndrome. El diagnóstico de sospecha debe basarse en los datos clínicos. El diagnóstico de confirmación requiere estudios moleculares. La RM craneal ayuda a evidenciar alteraciones ventriculares y de espacios subaracnoideos, pero no es diagnóstica del síndrome.

En relación al tratamiento, las niñas con una predicción de talla adulta superior a 178 cm pueden beneficiarse de altas dosis de estrógenos para reducir su talla adulta. Las dificultades sociales y de conducta pueden requerir consejo psicológico. Las dificultades del comportamiento y conducta durante la infancia, así como la inmadurez en la época adulta, pueden beneficiarse de consejo psicológico. Se debe estar permanentemente alerta ante el desarrollo de procesos tumorales (2,2-3,9 %) y al riesgo de transmisión. Dado que se hereda según un patrón autosómico dominante, los individuos afectados tienen un riesgo de 50 % de tener hijos afectados. En el caso de pacientes esporádicos, los padres sanos tendrán un riesgo de recurrencia <1 %. Los sujetos afectados son fértiles. No existen evidencias, hasta el momento, de que su vida media esté reducida.

El síndrome de Malan, también conocido como síndrome de Sotos 2, se caracteriza por presentar hipercrecimiento, fenotipo facial inusual, alteración intelectual y problemas de conducta. Es causado por mutaciones en el gen *NFIX* (MIM # 164005) localizado en el cromosoma 19p13.2⁽³³⁾.

Neurofibromatosis tipo 1 (NF1) y tipo 2 (NF2)

Descrita, inicialmente, por von Recklinghausen, la neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es una enfermedad frecuente que predispone al padecimiento de neoplasias en tejidos derivados de la cresta neural embrionaria, habiéndose descrito diferentes formas. La clásica o tipo von Recklinghausen ha sido denominada tipo 1 o NF1.

En ocasiones, puede presentar complicaciones graves y letales. No es posible predecir los síntomas que desarrollará cada paciente afecto de forma individualizada, si bien la prevalencia de la mayoría de los síntomas en pacientes con NF1 se incrementa con la edad.

La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es debida a mutaciones en el gen *NF1* en 17q11.2, que codifica neurofibrina, una proteína relacionada con la regulación de la diferenciación y la proliferación celular.

La neurofibromatosis tipo 1 comprende el 90 % de todos los casos de neurofibromatosis, siendo una de las anomalías autosómicas dominantes más frecuentes, con una incidencia de 1 caso por cada 3.000 nacidos. Cerca del 50 % de los casos son esporádicos.

Las mutaciones en el gen *RNF135*, el cual se sitúa en la región de la microdelección de NF1, en 6 familias, demostraron que la haploinsuficiencia de *RNF135* contribuye al fenotipo de casos de microdelecciones de *NF1*, con hipercrecimiento.

Un consenso del *National Institute of Health* (NIH) identificó 7 componentes importantes para el diagnóstico de NF1; a saber: 1) presencia de 6 o más manchas café con leche de 5 mm de diámetro o más en sujetos prepúberales y con un diámetro de más de 15 mm en sujetos postpúberales; 2) dos o más neurofibromas de nervios periféricos de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme; 3) efélides en la región inguinal o axilar; 4) glioma óptico; 5) dos o más nódulos de Lisch (hamartomas del iris); 6) presencia de una lesión ósea característica, como la displasia del esfenoides, en la base del cráneo, o pseudoartrosis o adelgazamiento del córtex, con o sin interrupción completa del hueso; y 7) un pariente de primer grado con NF1, de acuerdo con los criterios previos. Dos o más de estos componentes presentes permiten efectuar el diagnóstico de NF1.

Tabla III. Características al nacer de anomalías con hipercrecimiento prenatal (macrosomía)

Enfermedad	Anomalías	Tamaño craneal	Hipoglucemia	Herencia	Otros
Hijo de madre diabética	Aumento de grasa y masa muscular Distrés respiratorio Hiperbilirrubinemia Trombosis de la vena renal Policitemia	Normal	Precoz - 75 % Transitoria	–	Cardiomegalia Estenosis subaórtica Síndrome de colon izquierdo Agenesia lumbosacra
Lactantes gigantes	Ninguna	Pequeño	Severa-persistente (hiper-insulinismo)	Esporádica (mayoría) Otras: AR o AD	–
Síndrome de Beckwith-Wiedemann	Macroglosia Onfalocele Ojos prominentes Visceromegalia Pliegue del lóbulo de la oreja	Pequeño	Severa-persistente (hiper-insulinismo)	Esporádica: 85 % Familiar: 15 %	Displasia renal Hemihipertrofia Citomegalia del córtex adrenal Tumores: Wilms
Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel	Macroglosia Visceromegalia Hipertelorismo Pliegue del lóbulo de la oreja Facies inusual Hipotonía	Macrocefalia	Severa-persistente (hiper-insulinismo)	Ligada al X Recesiva	Cardiopatía Uñas hipoplásicas de los dedos índices
Síndrome de Perlman	Abdomen distendido Entradas en el cabello Labio superior en V invertida Micrognatia	Normal	Severa (hiperplasia de células β)	Autosómica Recesiva	Displasia renal Tumor de Wilms Visceromegalia: riñón-hígado
Síndrome de Sotos	Frente prominente Hipertelorismo Mentón puntiagudo Hipotonía	Macrocefalia Dolicocefalia	No	Autosómica dominante o esporádica	Problemas de alimentación Dificultad respiratoria Edad ósea avanzada
Síndrome de Weaver	Frente prominente Hipertelorismo	Macrocefalia (occipucio plano)	No	Esporádica o autosómica dominante	Edad ósea muy avanzada
Síndrome de Nevo	Dorsiflexión de pies Edema	Macrocefalia Dolicocefalia	No	Autosómica recesiva	Edad ósea avanzada Paladar alto arqueado
Síndrome de Marfan, neonatal y severo	Brazos y piernas largos y delgados Pérdida de piel redundante	Normal Dolicocefalia	No	Esporádica o autosómica dominante	Enfisema pulmonar
Lipodistrofia	Grasa subcutánea disminuida Manos, pies y orejas grandes	Normal	No	Autosómica recesiva	Edad ósea avanzada
Síndrome de Elejalde	Fetos y recién nacidos dismórficos Cuerpo globular redondeado Polidactilia	Craneosinostosis (turricefalia)	No	¿Autosómica recesiva?	Tejido conectivo excesivo Riñones poliquísticos Hipoplasia pulmonar
Síndrome de Marshall-Smith	Ojos y frente prominentes Edad ósea muy avanzada Metacarpianos y falanges proximales y distales, y anchas	Macrocefalia (dolicocefalia)	No	Esporádica	Dificultad respiratoria severa

Recientemente, se ha publicado una excelente revisión sobre el diagnóstico diferencial de la NF1, NF2 y schwannomatosis⁽³⁴⁾.

El tratamiento del hipercrecimiento, si se necesita, es similar al referido para los niños y niñas con talla alta.

Síndrome de Nevo

Anomalía rara autosómica recesiva caracterizada por longitud incrementada al nacimiento, cifosis, hipotonía muscular y laxitud articular. En estos pacientes se han evidenciado mutaciones en el gen *PLOD1*.

Síndrome de Elejalde o “displasiaacrocefalopolidactílica”

El elemento más importante es el gigantismo con peso elevado al nacimiento. Muestran un cuerpo redondeado, globular, con onfalocele, extremidades cortas, craneosinostosis, piel

redundante en todo el cuerpo, pero, fundamentalmente, en el cuello. La craneosinostosis produce turricéfalia. Muestran, asimismo, hipertelorismo, *epicantus* e inclinación palpebral hacia abajo.

Se han descrito algunos casos en familias consanguíneas, sugiriendo un patrón de herencia autosómico recesivo. Se ha hipotetizado que este síndrome podría estar asociado con una mutación inactivante del gen *FGFR*.

El pronóstico dependerá de la gravedad de la displasia renal y la hipoplasia pulmonar, pues, cuando son muy graves, son incompatibles con la vida.

Síndrome de Tatton-Brown-Rahman

El síndrome de Tatton-Brown-Rahman (TBRS; MIM 615879), también conocido como síndrome de hipercrecimiento DNMT3A, cursa con alteración intelectual^(35,36). Se describió por primera vez en 2014 en un conjunto de 13 sujetos con mutaciones constitutivas en heterocigosis en el gen *DNMT3A*.

Hipercrecimiento prenatal

Existen diferentes anomalías asociadas con hipercrecimiento prenatal. Sus características al nacimiento se indican en la tabla III.

Los hijos de madre diabética son, típicamente, grandes, con pesos al nacimiento por encima de 2 DE para su edad gestacional y, con frecuencia, por encima de 4-5 kg. La longitud del paciente está más relacionada con el grado de hiperglucemia materna y el reflejo de la hiperglucemia e hiperinsulinemia fetal. Los pacientes afectados muestran hipoglucemia neonatal grave, como consecuencia del hiperinsulinismo. No suelen presentar malformaciones. Otra posibilidad es que estos niños gigantes estén afectados de una de las cinco formas anteriormente descritas de hiperinsulinismo congénito.

El síndrome de Weaver es debido a mutaciones en el gen *EZH2*. El fenotipo de pacientes con mutaciones en *EZH2* y mutaciones en *EED* muestra un solapamiento considerable que aún debe investigarse en detalle^(37,38).

Consideraciones finales

El estudio de la talla alta supone un auténtico Tratado de Pediatría, que incluye las variantes de la normalidad, cromosomopatías, entidades sindrómicas, patologías orgánicas y algunos

errores congénitos del metabolismo. La aproximación genética, citogenética, epigenética y molecular ha modificado la aproximación diagnóstica de un modo extraordinario.

Las opciones terapéuticas se van incrementando y, paulatinamente, van conociéndose mejor las respuestas del paciente a las diferentes dosis de los fármacos empleados. Si bien el tratamiento con esteroides sexuales en general es bien tolerado, aún se requiere de más experiencia y valoración individualizada. Dicho tratamiento deberá evitarse en pacientes con homocistinuria y otras situaciones con riesgo de trombosis.

Es preceptivo un control clínico estrecho de todos los pacientes con cuadros clínicos de hipercrecimiento que conlleven un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de tumores, además de un consejo genético adecuado cuando proceda.

Función del pediatra de Atención Primaria

- En primer lugar, el pediatra de Atención Primaria tiene una función esencial en diagnosticar auxológicamente la talla alta, mediante el empleo de las curvas de crecimiento para población española.
- En segundo lugar, deberá sospechar la existencia de una cromosomopatía o de una entidad sindrómica.
- En tercer lugar, debe solicitar los estudios complementarios básicos para orientar el diagnóstico.
- En cuarto lugar, deberá remitir al paciente a un Servicio de Endocrinología para efectuar un diagnóstico específico, fundamentalmente molecular, y el tratamiento correspondiente que proceda.
- Efectuado el diagnóstico específico e iniciada la acción terapéutica selectiva, efectuar el seguimiento oportuno en coordinación con el especialista en endocrinología pediátrica.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- 1.* Sotos JF, Argente J. Overgrowth disorders associated with tall stature. *Advances in Pediatrics*. 2008; 55: 213-54.
2. Hernández M, Argente J. Hipercrecimientos. En: Cruz M (ed.). *Tratado de Pediatría*. 10ª ed. Vol I. Madrid: Ergon; 2011. p. 947-55.
3. Corredor B, Dattani M, Gertosio C, Bozzola M. Tall stature: A challenge for clinicians. *Curr Pediatr Rev*. 2019; 15: 10-21.
4. Sada V, Puliani G, Feola T, Pirchio R, Pofi R, Sesti F, et al. Tall stature and gigantism in transition age: clinical and genetic aspects—a literature review and recommendations. *J Endocrinol Invest*. 2024; 47: 777-93.
5. Rezende RC, Menezes de Andrade NL, Branco Dantas NC, de Polli Cellin L, Victorino Krepschi AC, Marcondes Lerario A, et al. Exome sequencing identifies multiple genetic diagnoses in children with syndromic growth disorders. *J Pediatr*. 2024; 265: 113841.
6. Arkan N, Vetdecchia F, Hindmarsh PC, Dattani M. Contribution of sex steroids in management of tall stature: Is it effective or not? *Horm Res Paediatr*. *Horm Res Paediatr*; 2024. p. 1-11.
7. Aeppli TRJ, Benyi E, Wehtje H, Chrysis D, Savendahl L. Safety and efficacy of bilateral epiphyseodesis surgery to reduce final height in extremely tall adolescents: a follow up study. *Horm Res Paediatr*. 2025; 98: 185-92.
- 8.* Martos-Moreno GÁ, Argente J. Paediatric obesities: from childhood to adolescence. *An Pediatr (Barc)*. 2011; 75: 63.e1-23.
9. MacFerlane J, Korbonits M. Growth hormone receptor antagonist pegvisomant and its role in the medical therapy of growth hormone excess. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*. 2024; 38: 101910.
10. Faivre L, Rousseau T, Laurent N, Gosset P, Sanlaville D, Moreau C, et al. Prenatal overgrowth and mosaic trisomy 15q25-qter including the IGF-I receptor gene. *Prenat Diagn*. 2004; 24: 393-5.
11. Toydemir RM, Brassington AE, Bayrak-Toydemir P, Krakowiak PA, Jorde LB, Whitby FG, et al. A novel mutation in *FGFR3* causes camptodactyly, tall stature, and hearing loss (CATSHL) syndrome. *Am J Hum Genet*. 2006; 79: 935-41.
12. Rubio-Cabezas Ó, Puri V, Murano I, Saudek V, Semple RK, Dash S, et al. Partial lipodystrophy and insulin resistant diabetes in a patient with a homozygous nonsense mutation in *CIDEA*. *EMBO Mol Med*. 2009; 1: 280-7.
13. Soriano-Guillén L, Argente J. Central precocious puberty, functional and tumor-related. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*. 2019; 33: 101262.
14. Brito VN, Canton APM, Seraphim CE, Abreu AP, Macedo DB, Mendoca DB, et al. The congenital and acquired mechanisms implicated in the etiology of central precocious puberty. *Endocr Rev*. 2023; 44: 193-221.

- 15.* Argente J, Dunkel L, Kaiser UB, Latronico AC, Lomniczi A, Soriano-Guillén L, et al. Molecular basis of normal and pathological puberty: from basic mechanisms to clinical implications. *Lancet Diab Endocrinol*. 2023; 11: 203-16.
16. Morishima A, Grumbach MM, Simpson ER, Fisher C, Qin K. Aromatase deficiency in male and female siblings caused by a novel mutation and the physiological role of estrogens. *J Clin Endocrinol Metab*. 1995; 80: 3689.
17. Smith EP, Boyd J, Frank GR, Takahashi H, Cohen RM, Specker B, et al. Estrogen resistance caused by a mutation in the estrogen-receptor gene in a man. *N Engl J Med*. 1994; 331: 1056-61.
18. Tartaglia NR, Howell S, Sutherland A, Wilson R, Wilson L. A review of trisomy X (47,XXX). *Orphanet J Rare Dis*. 2010; 5: 8.
19. Benito-Sanz S, Thomas NS, Huber C, Gorbenco del Blanco D, Aza-Carmona M, Crolla JA, et al. A novel pseudoautosomal region 1 deletions downstream of SHOX is associated with Leri-Weill dyschondrosteosis. *Am J Hum Genet*. 2005; 77: 533-44.
20. Blackburn J, Ramakrishnan A, Graham C, Bambang K, Srianglingam U, Senniappan S. Klinefelter syndrome: A review. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2025; 102: 565-73. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/cen.15200>.
21. Gillett DA, Tigro H, Wang Y, Suo Z. FMR1 disorders: Basics of biology and therapeutics in development. *Cells*. 2024; 13: 2100.
22. Telias M. Molecular mechanisms of synaptic dysregulation in fragile X syndrome and autism spectrum disorders. *Front Mol Neurosci*. 2019; 12: 51. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fnmol.2019.00051>.
23. Wagner AH, Zaradzki M, Arif R, Remes A, Müller OJ, Kallenbach K. Marfan syndrome: A therapeutic challenge for long-term care. *Biochem Pharmacol*. 2019; 164: 53-63.
24. Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC, Callewaert BL, De Backer J, Devereux RB, et al. The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome. *J Med Genet*. 2010; 47: 476-85.
25. Peeters S, De Kinderen P, Meester JAN, Verstraeten A, Loeys BL. The fibrillinopathies: New insights with focus on the paradigm of opposing phenotypes for both FBN1 and FBN2. *Hum Mut*. 2022; 43: 815-31.
26. Kozich V, Majtan T. Komrower Memorial Lecture 2023. Molecular basis of phenotype expression in homocystinuria: Where are we 30 years later? *J Inher Metab Dis*. 2024; 47: 841-59.
27. Brioude F, Kalish JM, Mussa A, Foster AC, Blik J, Ferrero GB, et al. Expert consensus document: Clinical and molecular diagnosis, screening and management of Beckwith-Wiedemann syndrome: an international consensus statement. *Nat Rev Endocrinol*. 2018; 14: 229-49.
28. Brioude F, Toutain A, Giabicani E, Cottureau E, Cormier-Daire V, Netchine I. Overgrowth syndromes-clinical and molecular aspects and tumour risk. *Nat Rev Endocrinol*. 2019; 15: 299-311.
29. Tenorio J, Arias P, Martínez-González V, Santos F, García-Muñir S, Nevado J, et al. Simpson-Golabi-Behmel syndrome types I and II. *Orphanet J Rare Dis*. 2014; 9: 138.
30. Schultz KAP, MacFarland SP, Perrino MR, Mitchell SG, Kamihara J, Nelson AT, et al. Update on pediatric surveillance recommendations for PTEN hamartoma tumor syndrome, DICER1 related tumor predisposition, and tuberous sclerosis complex. *Clin Cancer Res*. 2025; 31: 234-44.
31. Yehia L, Ngeow J, Eng C. PTEN-opathies: from biological insights to evidence-based precision medicine. *J Clin Inves*. 2019; 129: 452-64.
32. Sotos JF, Dodge PR, Muirhead D, Crawford JD, Talbot NB. Cerebral gigantism in childhood. A syndrome of excessively rapid growth and acromegalic features and a nonprogressive neurologic disorder. *N Engl J Med*. 1964; 271: 109-16.
33. Malan V, Rajan D, Thomas S, Shaw AC, Picard LDH, Layet L, et al. Distinct effect of allelic NFIX mutations on nonsense-mediated mRNA decay engender either a Sotos-like or a Marshall-Smith syndrome. *Am J Hum Genet*. 2010; 87: 189-98.
34. Ferner RE, Bakker A, Elgersma Y, Evans DGR, Giovannini M, Legius E, et al. From process to progress-2017 International Conference on Neurofibromatosis 1, Neurofibromatosis 2 and Schwannomatosis. *Am J Med Genet A*. 2019; 179: 1098-106.
- Disponible en: <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.61112>.
35. Tatton-Brown K, Zachariou A, Loveday C, Renwick A, Mahamdallie S, Akglaede A, et al. The Tatton-Brown-Rahman syndrome: A clinical study of 55 individuals with de novo constitutive DNMT3A variants. *Wellcome Open Res*. 2018; 3: 46.
36. Tatton-Brown K, Seal S, Ruark E, Harmer J, Ramsay E, del Vecchio Duarte S, et al. Mutations in the DNA methyltransferase gene DNMT3A cause an overgrowth syndrome with intellectual disability. *Nat Genet*. 2014; 46: 385-88.
37. Tatton-Brown K, Murray A, Hanks S, Douglas J, Armstrong R, Banka S, et al. Weaver syndrome and EZH2 mutations: Clarifying the clinical phenotype. *Am J Hum Genet*. 2013; 161A: 2972-80.
38. Griffiths S, Loveday C, Zachariou A, Behan LA, Chandler K, Cole T, et al. EED and EZH2 constitutive variants: A study to expand the Cohen-Gibson syndrome phenotype and contrast it with Weaver syndrome. *J Med Genet A*. 2019; 179: 588-94.

Bibliografía recomendada

- Sotos JF, Argente J. Overgrowth disorders associated with tall stature. *Advances in Pediatrics*. 2008; 55: 213-54.

Este artículo analiza en detalle todas las alteraciones clínicas que cursan con talla alta, habiendo sido recomendado en múltiples ocasiones como artículo de referencia.

- Martos-Moreno GÁ, Argente J. Paediatric obesities: from childhood to adolescence. *An Pediatr (Barc)*. 2011; 75: 63.e1-23.

Este artículo es de gran interés para el lector, pues en él se habla por primera vez de “obesidades” y no de “obesidad” en el niño y el adolescente, término que ha hecho fortuna en la literatura médica y que ahora se emplea comúnmente, analizando las causas que pueden producirlas y las alteraciones metabólicas y orgánicas que pueden derivarse.

- Argente J, Dunkel L, Kaiser UB, Latronico AC, Lomniczi A, Soriano-Guillén L, et al. Molecular basis of normal and pathological puberty: from basic mechanisms to clinical implications. *Lancet Diab Endocrinol*. 2023; 11: 203-16.

Este artículo es una amplia revisión sobre la pubertad normal y patológica, incluyendo las nuevas etiologías de la pubertad precoz central y su asociación con la talla alta.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

Caso clínico

Motivo de consulta: varón de 10 años y 6 meses de edad, que acude al Servicio de Endocrinología por presentar talla alta, acompañada de miopía y dolor de espalda de varios años de evolución.

Antecedentes familiares: sin interés. Los padres, una hermana y un hermano menor, con tallas acordes con su talla genética.

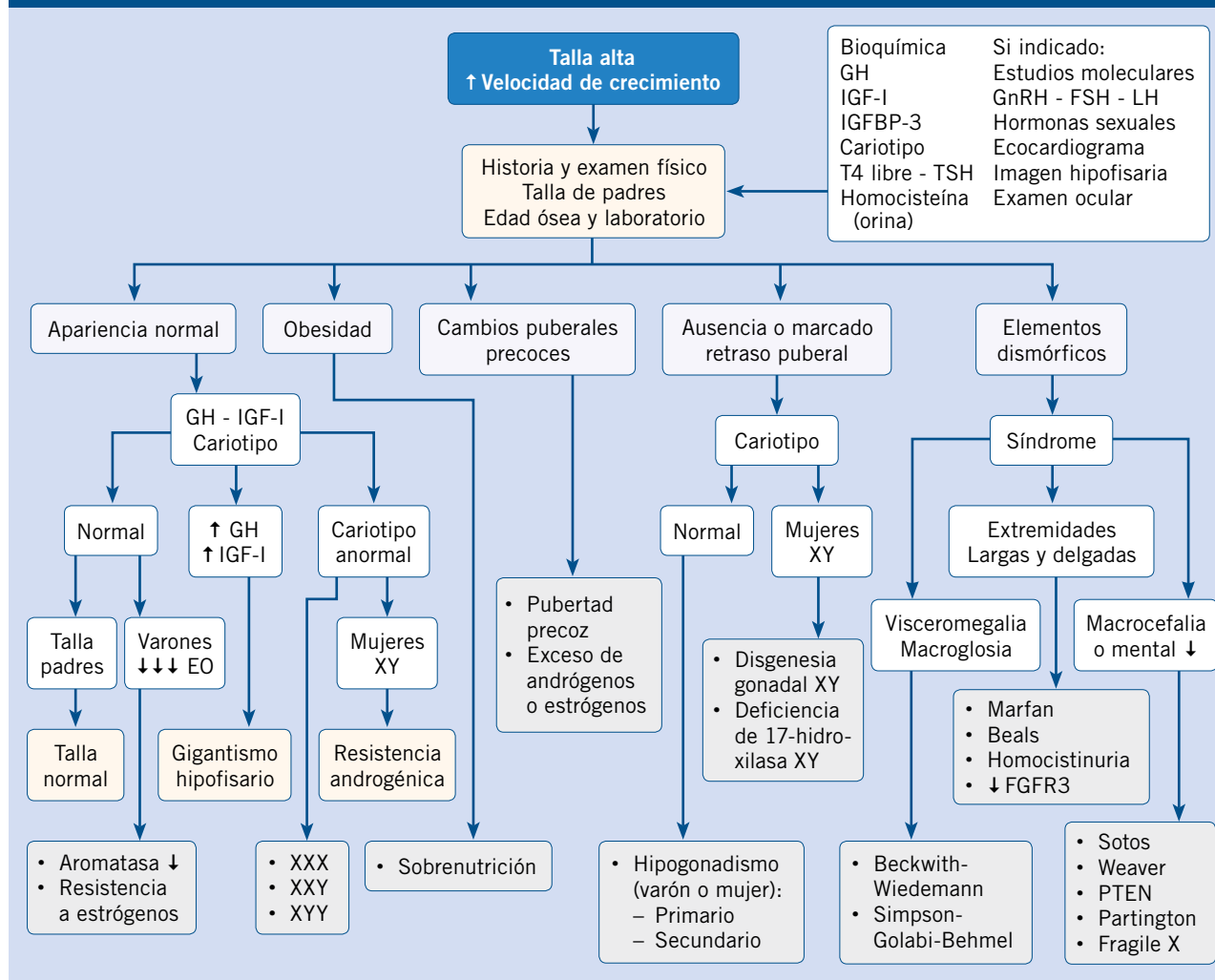
Antecedentes personales: embarazo controlado, sin polihidramnios ni incidencias de interés. Percepción de los primeros movimientos fetales al cuarto mes de gestación. Parto eutócico a las 40 semanas de edad gestacional. No precisó reanimación neonatal. Exploración neonatal: peso: 3.100 g. Longitud: 50 cm. Perímetro cefálico: 35 cm. Apgar: 1': 7; 5': 9. Sin hallazgos patológicos. Lactancia materna durante 5 meses, alimentación complementaria completa y reglada, sin alergias ni intolerancias alimentarias ni medicamentosas conocidas. Adecuadamente inmunizado. Desarrollo psicomotor normal. Escolarizado con adecuado rendimiento y bien socializado. Sin antecedentes patológicos, al margen del motivo de consulta.

Exploración física: edad cronológica: 10 años y 6 meses. Talla: +3,5 DE. Peso: P50. Tensión arterial: 110/55 mmHg. Frecuencia cardíaca: 80 latidos por minuto. Buen estado general, normocoloreado y bien hidratado. Abundante panículo adiposo de predominio abdominal. Sin estrías ni *acantosis nigricans*. Red venosa superficial colateral visible en abdomen. Sin bocio ni adenopatías palpables. Auscultación cardiopulmonar: normal. Abdomen blando y depresible sin masas ni visceromegalias palpables. Genitales externos masculinos normales, estadio de Tanner I (G1P1Aa), testes de 3 ml de Prader en bolsas escrotales. Extremidades superiores e inferiores alargadas, con dedos en manos y pies aracnodactílicos.

Exploraciones complementarias: radiografía de mano y muñeca izquierdas: edad ósea: 9 años. Hemograma, bioquímica general y perfil lipídico: normales.

Niveles de homocisteína y homocistinuria dentro de la normalidad. Determinaciones hormonales: T4l: 0,94 ng/ml (0,66-1,4); TSH: 0,04 mUI/ml; IGF-I: 260 ng/ml (220-630); IGFBP-3: 3,2 µg/l (1,7-5,1).

Algoritmo de estudio de la talla alta





Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Talla alta

25. ¿Cuál de los siguientes NO cursa con talla alta?

- a. Síndrome de Marfan.
- b. Pubertad precoz central.
- c. Obesidad.
- d. Haploinsuficiencia del gen *SHOX*.
- e. Triple cromosoma X en niñas.

26. Si sospecha estar ante un paciente con un síndrome de Sotos clásico, ¿CUÁL de los siguientes genes debería estudiar?

- a. *FBN1*.
- b. *FBN2*.
- c. *NSD1*.
- d. *NF1*.
- e. *PLOD1*.

27. Un varón de 6 años presenta múltiples manchas café con leche en tórax, espalda y extremidades superiores de, al menos, 5 mm de diámetro, dos nódulos de Lisch con una lesión ósea en el esfenoides. ¿Qué DIAGNÓSTICO de los siguientes le parece más probable?

- a. Síndrome de Tatton-Brown-Rahman.
- b. Síndrome de Elejalde.
- c. Síndrome de Nevo.
- d. Neurofibromatosis tipo 1.
- e. Síndrome de Sotos.

28. ¿Cuál de los siguientes genes debería ESTUDIAR en un paciente con síndrome de Simpson-Golabi-Behmel?

- a. *NDS1*.
- b. *GPC3*.
- c. *PLOD1*.
- d. *IGF2*.
- e. *PTEN*.

29. ¿Cuál de las siguientes NO es característica de los pacientes con síndrome de Beckwith-Wiedemann?

- a. Onfalocele.
- b. Macroglosia.
- c. Gigantismo.
- d. Lóbulo de oreja arrugado.
- e. Episodios de hiperglucemia grave persistente.

Caso clínico

30. ¿CUÁL de las siguientes podría demostrarse en el estudio oftalmológico de este paciente?

- a. Luxación del cristalino (hacia arriba).
- b. Córnea convexa.
- c. Hipermetropía.
- d. Todas las anteriores.
- e. Ninguna de las anteriores.

31. ¿Cuál de las siguientes es IMPROBABLE que se encuentre en este paciente?

- a. Escoliosis.
- b. *Pectum excavatum*.
- c. Prolapso de la válvula mitral.
- d. Relajación articular.
- e. Braquidactilia.

32. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico MÁS PROBABLE en este paciente?

- a. Síndrome de Sotos.
- b. Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel.
- c. Síndrome de Marfan.
- d. Neurofibromatosis tipo 1.
- e. Síndrome de Nevo.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".